



Implementación Ambiente de Desarrollo:

Integrantes: Axel Cárdenas, Diego Castillo y Diego Vargas

Equipo: N°2

Fecha: 17/10/2025

Docente: Arturo Vargas

Índice

1. Introducción	3
2. Requisitos del Sistema	3
3. Dependencias	5
4. Herramientas de desarrollo	8
5. Instalación del Entorno de Desarrollo	9
6. Ejecución de la Aplicación	9
7. Tests Manuales	10
8. Soluciones de Problemas Comunes	11
9. Contribuciones	12

1. Introducción

Nombre:	PetPrice
Tipo:	Aplicación Móvil de Comparación de Precios de Productos
Sistema:	Android (APP)
Descripción:	Aplicación Móvil de Comparación de Precios de Productos de Mascotas (Perros y Gatos) de distintas Tiendas.

Propósito del Documento

Documentación sobre la Implementación del Ambiente de Desarrollo de una Aplicación Móvil de Comparación de Precios de Productos de mascotas tanto para Perros como para Gatos específicamente Alimento seco, En este se describe el entorno técnico necesario para que otros desarrolladores o equipos configuren su espacio de trabajo y contribuyan al proyecto.

2. Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware (Mínimos)

CPU: 2 núcleos

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 1 TB

Monitor: Gigabyte 1080p 24"

Otros: Mouse, teclado y conexión a internet.

Requisitos de Software

SO: Windows 11

IDE: Visual Studio Code (2024)

Requisitos del Sistema
Android Versión Mínima: Android 9.0
Espacio en Dispositivo: 100 MB mínimo

3. Dependencias

Frameworks y SDK's

Versión	Nombre	Descripción
Ionic 7.x	Ionic Framework	Framework de desarrollo híbrido que permite crear aplicaciones móviles, web y de escritorio con una sola base de código. Utiliza componentes web optimizados y soporte nativo para iOS, Android y navegadores.
Angular 17.x	Angular	Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript. Proporciona una arquitectura modular, data binding y servicios para construir interfaces dinámicas y escalables.
Firebase 10.x	Firebase SDK	Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) que ofrece autenticación, base de datos en tiempo real, almacenamiento y funciones en la nube. Facilita la integración sin necesidad de infraestructura propia.
@angular/fire 7.x	AngularFire	Librería oficial que conecta Angular con Firebase, proporcionando servicios para Firestore, Authentication y Storage con soporte reactivo.
Firestore (Cloud Firestore)	Base de datos NoSQL de Firebase	Servicio de base de datos en la nube para almacenar y sincronizar datos en tiempo real. Utiliza documentos y colecciones para gestionar la información de productos, usuarios y precios.
Capacitor 6.x	Capacitor	SDK de Ionic que permite acceder a funcionalidades nativas del dispositivo (cámara, archivos, notificaciones, geolocalización) mediante plugins JavaScript.
npm 10.x	Node Package Manager	Sistema de gestión de paquetes para instalar, actualizar y manejar las dependencias del proyecto Ionic/Angular.
TypeScript 5.x	TypeScript	Superset de JavaScript que añade tipado estático y características orientadas a objetos. Mejora la mantenibilidad y la detección temprana de errores en el desarrollo Angular.
Ionic CLI 7.x	Ionic Command Line Interface	Herramienta de línea de comandos que permite crear, compilar, servir y desplegar proyectos Ionic fácilmente.

Firestore Tools 13.x	Firestore CLI	Utilidad de línea de comandos para desplegar funciones, reglas de seguridad y configuración de hosting en Firestore.
----------------------	---------------	--

Lenguajes de programación

Versión	Nombre	Descripción
5.x	TypeScript	Lenguaje principal utilizado en el desarrollo de la aplicación. Es un superconjunto de JavaScript que incorpora tipado estático, clases e interfaces. Permite escribir código más estructurado, mantenible y seguro, siendo el lenguaje base de Angular e Ionic.

Librerías App

Versión	Nombre	Descripción
6.1.0	@ionic/angular	Proporciona los componentes y utilidades principales de Ionic Framework para aplicaciones Angular. Facilita la creación de interfaces móviles nativas y responsivas.
16.2.0	@angular/fire	Librería oficial que conecta Angular con Firebase. Permite acceder a Firestore, Authentication, Storage y otros servicios de Firebase de manera sencilla.
18.0.0	@angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router	Conjunto de módulos fundamentales de Angular para la gestión del ciclo de vida, enrutamiento, formularios y lógica principal de la aplicación.
6.4.0	firebase	SDK oficial de Firebase que ofrece funcionalidades para autenticación, base de datos en tiempo real, Firestore, hosting y funciones en la nube.
5.0.6	@capacitor/android / @capacitor/ios	Plugins que permiten ejecutar la aplicación Ionic en dispositivos Android y iOS con acceso a funcionalidades nativas.
0.18.1	@capacitor/core	Núcleo de Capacitor, el puente nativo de Ionic que permite acceder a APIs del dispositivo (cámara, GPS, almacenamiento, etc.).
2.3.1	@ionic/storage-angular	Biblioteca para almacenamiento local en dispositivos móviles. Facilita guardar datos persistentes como sesiones o configuraciones de usuario.
4.4.0	chart.js	Librería de visualización utilizada en la aplicación para generar gráficos estadísticos, permitiendo mostrar comparaciones de precios, tendencias y métricas mediante gráficos dinámicos y responsivos.

4. Herramientas de desarrollo

IDE/Editor de texto recomendado

Versión	Nombre
^1.94	Visual Studio Code

Extensiones y Plugins

Versión	Nombre
6.1.0	@capacitor/core
6.1.0	@capacitor/cli
6.1.0	@capacitor/android
6.1.0	@capacitor/storage
6.1.0	@capacitor/network
6.4.0	firebase-tools <i>(CLI para gestión de despliegues, funciones y hosting de Firebase)</i>

Control de versiones

Versión	Nombre	Descripción
^2.47	Git	Sistema de control de versiones distribuido para el seguimiento de cambios en el código
-	Github	Plataforma de alojamiento y colaboración de código fuente usando Git

5. Instalación del Entorno de Desarrollo

Instrucciones App

Instrucciones APP	Comando
Clonar el repositorio	Git Clone https://github.com/AxelDiegoCC/ProyectoTituloPetPrice.git
Entrar al proyecto	Cd PetPrice
Instalar Dependencias	npm install
Instalar Gráficos	npm install chart.js
Ejecutar aplicación en desarrollo	ionic serve
Compilar para Android	ionic build
Sincronizar con Capacitor	npx cap sync android
Abrir proyecto en Android Studio	npx cap open android

6. Ejecución de la Aplicación

Instrucciones

Instrucciones	Comando
Ejecutar App en navegador (modo desarrollo)	ionic serve
Ejecutar App en dispositivo Android conectado	ionic capacitor run android -l --external

7. Tests Manuales

Tipo de Test	Descripción
1. Funcionalidad App	Se valida que cada componente principal de la aplicación (inicio de sesión, registro, panel de administración, búsqueda, edición y agregado de productos) funcione correctamente según los requerimientos. Se prueban flujos de usuario completos y se verifica la navegación entre páginas.
2. Funcionalidad	Se realizan pruebas de campo en cada módulo de la app para asegurar que los botones, formularios, validaciones, alertas y modales respondan correctamente. También se revisa la persistencia de datos en Firestore y la correcta actualización de la interfaz al realizar operaciones CRUD.
3. Integración	Se evalúa la comunicación entre los distintos servicios y componentes: interacción con Firebase (Firestore, Authentication), integración con AngularFire y correcto enlace entre frontend (Ionic/Angular) y backend (Firebase). Se verifica que no existan errores al sincronizar o consultar datos.

8. Soluciones de Problemas Comunes

Problema	Solución
Error "Missing or insufficient permissions" en Firestore	Revisar las reglas de seguridad en la consola de Firebase. Asegurarse de que el usuario tenga permisos o que las reglas permitan las operaciones necesarias (read, write).
El precio no se muestra al editar el producto	Verificar que la propiedad esté correctamente asignada en el objeto del producto y que el [(ngModel)] esté vinculado al campo correcto.
El modal no se expande completamente al deslizarse	Asegurarse de incluir [breakpoints]="[0, 0.4, 0.98]" e initialBreakpoint="0.4". Revisar también los estilos --height y --top.
Error "Property 'delete' does not exist on type 'FirebaseApp'"	Asegurarse de importar correctamente desde @angular/fire/firestore y utilizar deleteDoc(docRef) en lugar de app.delete().
Fallo al compilar con versiones de TypeScript no soportadas	Ajustar la versión en package.json a una compatible (por ejemplo, "typescript": "~5.3.3") y ejecutar npm install nuevamente.
El FAB (botón flotante) no abre el modal	Revisar que la función esté declarada en el .ts correspondiente y que productModalOpen esté correctamente enlazada al [isOpen] del <ion-modal>.

9. Contribuciones

Pasos para Contribuir

Etapa	Detalle
1. Planificación	1.1 Comunicar en los canales oficiales (Teams, Discord o correo interno) el módulo o funcionalidad a desarrollar. 1.2 Esperar confirmación del equipo para evitar conflictos de código o duplicidad de tareas. 1.3 Coordinar con otros desarrolladores si el desarrollo impacta componentes compartidos (servicios, autenticación, Firestore, etc.).
2. Desarrollo	2.1 Crear una nueva rama específica para el cambio. 2.2 Seguir los estándares de código del proyecto (Angular style guide, convención de nombres en inglés y uso de TypeScript estricto). 2.3 Documentar cambios relevantes en comentarios y commits claros. 2.4 Validar la integración con los componentes de Ionic (ModalController, AlertController, ToastController).
3. Pruebas	3.1 Ejecutar pruebas manuales en el entorno local con ionic serve. 3.2 Validar la funcionalidad tanto en el panel de administración como en la app principal. 3.3 Revisar la integración con Firebase Auth y Firestore. 3.4 Asegurar que no existan regresiones visuales o de datos.
4. Commit (Formato)	4.1 Incluir detalle de los cambios realizados. 4.2 Registrar actualizaciones de dependencias si se modificaron
5. Revisión	5.1 Solicitar revisión (Code Review) del equipo antes del merge. 5.2 Atender comentarios y realizar ajustes necesarios.

	5.3 Esperar aprobación antes de realizar merge a la rama principal.
--	---

Contribuciones Git

Etapa	Comando/Descripción
1. Preparación	Fork y clonación del repositorio: <code>git clone https://github.com/[tu-usuario]/app-movil.git</code> Crear rama para nuevo feature: <code>git checkout -b feature/[nombre-feature]</code>
2. Durante el desarrollo	Commits descriptivos: [descripción corta] Mantener código actualizado: <code>git pull origin main</code>
3. Pull Request (PR)	Verificar cambios localmente: <code>ionic serve</code> Crear PR hacia la rama main. La descripción debe incluir: Resumen de cambios realizados.

Buenas Prácticas

N°	Recomendación
1	Realizar commits pequeños y frecuentes con mensajes claros.
2	Usar nombres descriptivos para ramas y módulos.
3	Testear los cambios localmente antes de enviar un PR.
4	Mantener comunicación constante con el equipo de desarrollo.